AI 자율실험실 기관별 정보흐름과 플랫폼 구조

실험 결과 → 예측 개선 → 다음 실험 결정 → 실행으로 이어지는 순환 구조

RS-2026-25526544

총괄 | 한국전자기술연구원 — 전체 설계 · 소재/시뮬레이션 DB · 알고리즘·통합·보안 검증

다음 실험 조건·순서

현장 실험·실행 | 총괄 데이터·AI 기능

01 실험·측정
세부 3개 실험실
피엔에이치테크 · Premix
동진쎄미켐 · TFE
이엠테크 · 식각 소재·공정

결과·상태

02 장비 실행·데이터 수집
한양대학교
ROS2 · 장비·로봇 실행
자원·일정·실패 대응
결과·상태·로그 수집

공유 데이터

03 데이터 관리·물성 예측
인실리코
통합 DB · API · 물성 예측
신규 데이터 → 모델 재학습
예측 결과·모델 버전 관리

예측 결과

04 다음 실험 결정
성균관대학교
실험 조건·탐색 전략 선택
결과 분석 → 실험 계획 갱신
능동학습 · 다중 에이전트

장비 실행 명령

실험 조건 ↔ 예측 결과

실시간 상태·측정값

제어 이벤트

관찰·제어 | 이즈파크
디지털트윈 · 3D · KPI · 전용 저장소
장비 상태 시각화 / 제어 이벤트 송신

데이터 공유 경계
공유 허용 데이터만 총괄에 전송
기업 핵심 레시피는 Private·로컬모드로 관리

한국디스플레이연구조합
회원 접근 · 사업관리

회원 등급·2차 인증 → 권한별 디지털트윈 접속
진도·성과 DB · 수요기업 협의·성과확산

→ 계획서 명시 흐름 | - - ▸ 기관별 기능을 연결한 재구성

기능 중심 개념도 · 실제 서버 배치와 API 규격은 별도 설계

근거: 원본 PDF 21–28, 34–41, 46–50, 62–67쪽 | 개발 계획을 요약한 것으로 구축 완료·성능 달성을 의미하지 않음